
Documentação de Projeto

para o sistema

ShopEase

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Pedro Henrique de Vasconcellos Franco
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

10/06/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

1. Introdução

Este documento agrega: (1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e (2) modelos de projeto para o sistema ShopEase — Plataforma de E-commerce. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

O ShopEase é uma plataforma B2C de e-commerce voltada para a venda de produtos eletrônicos. O sistema permite que clientes naveguem por catálogos de produtos, adicionem itens ao carrinho, realizem compras com pagamento integrado via Stripe e acompanhem o status de seus pedidos em tempo real. Administradores têm acesso a um painel de gerenciamento de produtos, categorias, estoque e pedidos.

O sistema é composto por:

- Frontend: Aplicação React 18 + TypeScript + Tailwind CSS, hospedada na Vercel.
- Backend: API REST Spring Boot 3.3 + Java 17 + Spring Security, hospedada no Railway.
- Banco de Dados: PostgreSQL 16, gerenciado no Railway.
- Integrações externas: Stripe (pagamentos), SendGrid (e-mails transacionais).

Todos os diagramas deste documento foram elaborados utilizando PlantUML (<https://plantuml.com>), conforme exigência da disciplina.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Ator 1: Cliente

O Cliente é o usuário primário do sistema ShopEase. Representa qualquer pessoa física que acessa a plataforma com o objetivo de comprar produtos eletrônicos.

Responsabilidades:

- Cadastrar-se e autenticar-se na plataforma.
- Navegar e buscar produtos no catálogo por categoria, nome ou faixa de preço.
- Adicionar produtos ao carrinho de compras e gerenciar quantidades.
- Realizar checkout, informar endereço de entrega e efetuar pagamento.
- Acompanhar o status de seus pedidos em tempo real.
- Cancelar pedidos dentro do período permitido.

Ator 2: Administrador

O Administrador é o usuário responsável pela gestão operacional da plataforma. Representa o varejista ou a equipe de operações do ShopEase.

Responsabilidades:

- Cadastrar, editar, ativar e desativar produtos no catálogo.
- Gerenciar categorias de produtos.
- Controlar e atualizar o estoque de produtos.
- Visualizar todos os pedidos realizados na plataforma.
- Atualizar o status do ciclo de vida dos pedidos.
- Acessar o dashboard com métricas de vendas e relatórios.

Ator 3: Sistema de Pagamento — Stripe (Externo)

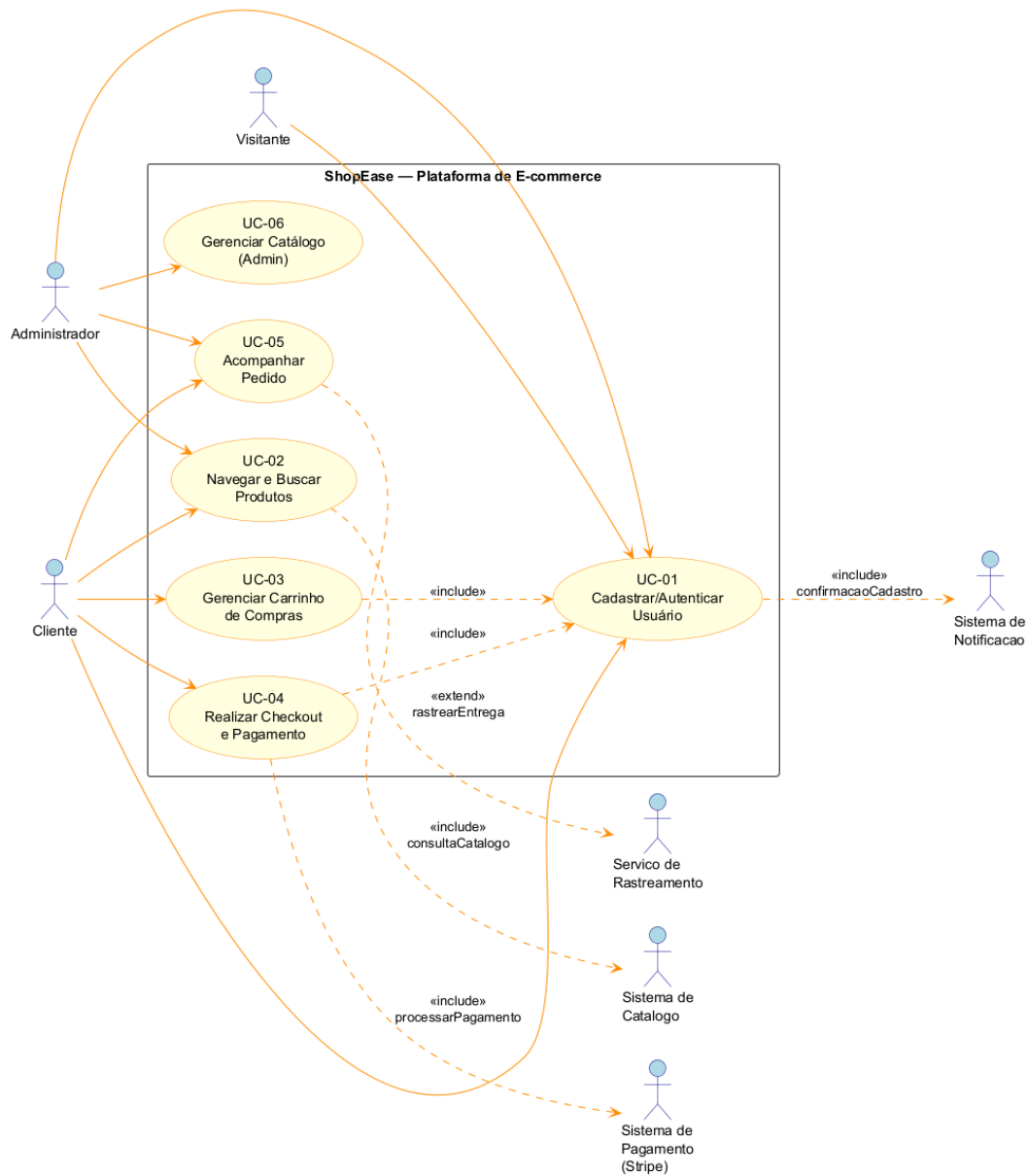
O Sistema de Pagamento é um ator externo representado pelo gateway Stripe, responsável pelo processamento seguro de todas as transações financeiras da plataforma.

Responsabilidades:

- Receber e processar dados de pagamento (cartão, Pix, boleto).
- Retornar confirmação ou rejeição do pagamento ao ShopEase via API REST.
- Emitir webhooks de eventos de pagamento.
- Armazenar dados de pagamento com conformidade PCI-DSS.

2.2 Modelo de Casos de Uso

O sistema ShopEase possui 6 casos de uso principais, distribuídos entre os três atores identificados na seção anterior.



Descrição resumida dos Casos de Uso:

ID	Nome	Ator Principal	Descrição Resumida
UC-01	Cadastrar/Autenticar Usuário	Cliente, Admin	Permite que novos usuários se cadastrem e que usuários existentes realizem login com JWT.
UC-02	Navegar e Buscar Produtos	Cliente, Admin	Permite navegar pelo catálogo por categoria e realizar buscas por nome, marca ou faixa de preço.
UC-03	Gerenciar Carrinho de Compras	Cliente	Permite adicionar, remover e atualizar quantidades de produtos no carrinho de compras.
UC-04	Realizar Checkout e Pagamento	Cliente	Permite ao cliente confirmar o pedido, informar endereço e efetuar pagamento via Stripe.
UC-05	Acompanhar Pedido	Cliente, Admin	Permite ao cliente visualizar o status do pedido e ao admin atualizar o ciclo de vida.
UC-06	Gerenciar Catálogo (Admin)	Administrador	Permite ao admin criar, editar, ativar/desativar produtos, gerenciar categorias e estoque.

2.2.1 Detalhamento dos Casos de Uso

A seguir, a descrição detalhada de cada caso de uso, incluindo fluxos principais, alternativos, pré e pós-condições e regras de negócio relacionadas:

UC-01 - Cadastrar/Autenticar Usuário

ID: UC-01

Nome do caso de uso: Cadastrar/Autenticar Usuário

Ator principal: Visitante/Cliente

Atores secundários: Sistema de Notificação por E-mail, Serviço de Autenticação JWT

Objetivo: Permitir que um visitante crie uma conta de cliente na plataforma ShopEase para acessar funcionalidades autenticadas, como compra de produtos, avaliações e histórico de pedidos.

Pré-condições:

- O visitante não deve estar autenticado no sistema
- O visitante deve possuir dados pessoais mínimos válidos: nome, e-mail e senha

Fluxo principal:

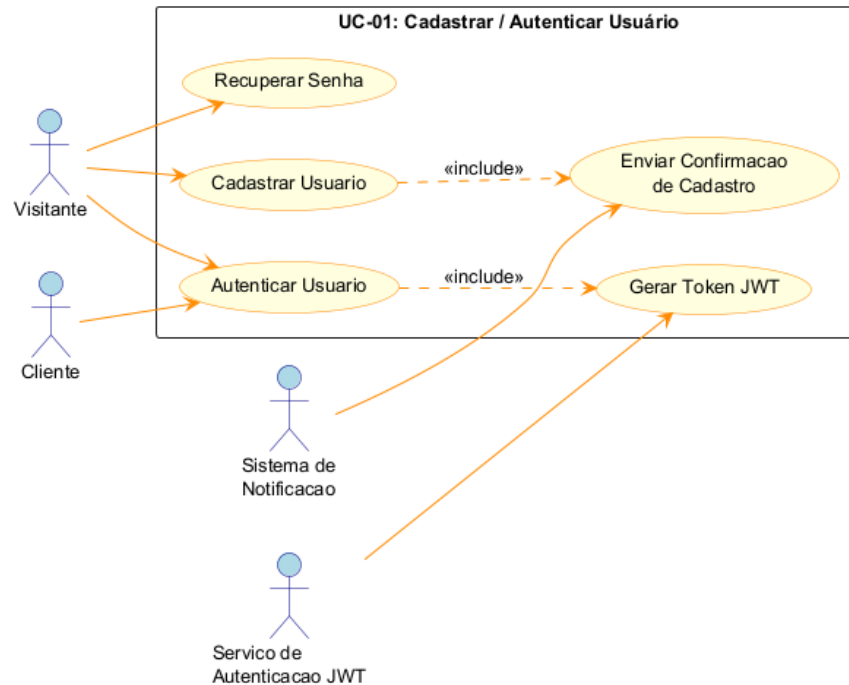
1. O visitante acessa a opção de cadastro na interface web ou aplicativo mobile
2. O sistema apresenta o formulário de cadastro com campos obrigatórios e termos de uso
3. O visitante informa nome completo, e-mail, senha, data de nascimento e aceita os termos de uso e política de privacidade
4. O sistema valida a obrigatoriedade dos campos, formação do e-mail, força mínima da senha e maioridade (18 anos mínimo)
5. O sistema verifica se o e-mail informado ainda não está cadastrado na base de dados
6. O sistema cria o usuário com perfil de Cliente e registra a data de criação da conta
7. O sistema gera um token JWT para autenticação
8. O sistema envia mensagem de confirmação de cadastro ao e-mail informado
9. O sistema apresenta confirmação de cadastro realizado com sucesso e redireciona para a página inicial

Fluxos alternativos:

- **A1 - E-mail já cadastrado:** O sistema informa a duplicidade e orienta o visitante a realizar login ou recuperar senha
- **A2 - Dados inválidos ou incompletos:** O sistema destaca os campos inconsistentes com mensagens de erro e impede o cadastro até sua correção
- **A3 - Falha no envio do e-mail de confirmação:** O cadastro é mantido e o sistema registra a falha para nova tentativa de notificação
- **A4 - Usuário abandona o formulário:** O sistema descarta os dados e retorna à página inicial

Pós-condições:

- A conta de Cliente é criada e persistida no banco de dados
- Os dados cadastrais ficam armazenados de forma criptografada
- O usuário passa a poder autenticar-se no sistema com e-mail e senha
- Um e-mail de confirmação é enviado para o endereço registrado

Diagrama:**UC-02 - Navegar e Buscar Produtos****ID:** UC-02**Nome do caso de uso:** Navegar e Buscar Produtos**Ator principal:** Cliente/Visitante**Atores secundários:** Sistema de Catálogo, Sistema de Cache**Objetivo:** Permitir que clientes e visitantes navegem pelo catálogo de produtos da ShopEase, busquem itens específicos e visualizem detalhes técnicos e comerciais dos produtos disponíveis.**Pré-condições:**

- O usuário tem acesso à plataforma ShopEase (web ou mobile)
- O catálogo de produtos está disponível e atualizado no sistema
- As categorias de produtos estão cadastradas e ativas

Fluxo principal:

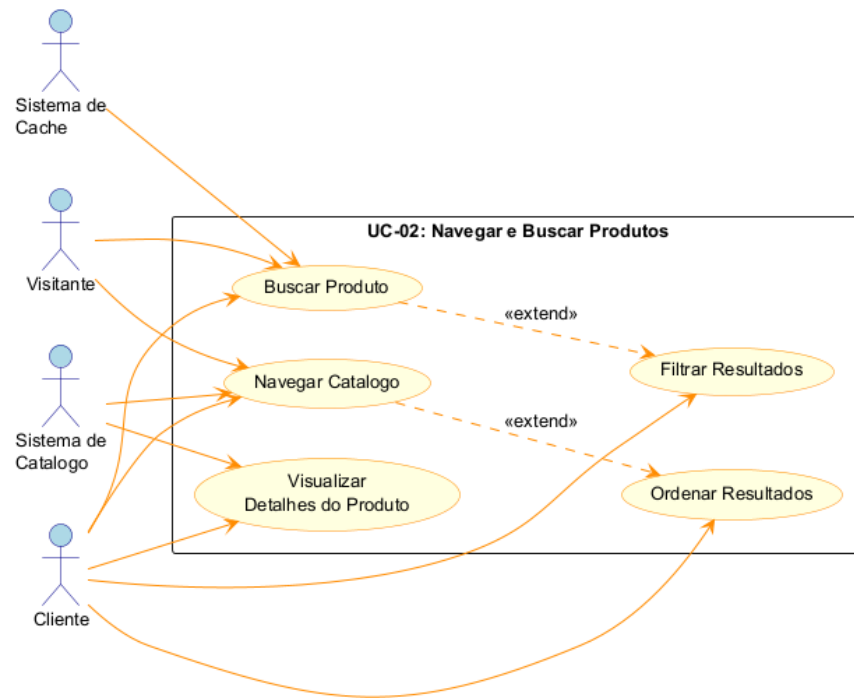
1. O usuário acessa a página inicial ou seção de produtos
2. O sistema exibe a listagem de categorias principais (Eletrônicos, Informática, Smartphones, etc.)
3. O usuário seleciona uma categoria ou utiliza a barra de busca para encontrar um produto específico
4. O sistema filtra os produtos por categoria ou termo de busca e exibe a lista com nome, imagem, preço e avaliação
5. O usuário pode aplicar filtros adicionais: faixa de preço, marca, capacidade de armazenamento, sistema operacional
6. O sistema atualiza a listagem de acordo com os filtros aplicados
7. O usuário clica em um produto para visualizar detalhes completos
8. O sistema exibe: descrição detalhada, especificações técnicas, preço, estoque, fotos de múltiplos ângulos, avaliações de clientes e ofertas aplicáveis
9. O usuário pode adicionar o produto ao carrinho ou voltar à listagem

Fluxos alternativos:

- **A1 - Busca sem resultados:** O sistema informa que nenhum produto corresponde aos critérios e sugere buscas relacionadas ou categorias similares
- **A2 - Produto fora de estoque:** O sistema exibe o aviso de indisponibilidade e oferece opção de notificação quando reabastecido
- **A3 - Produto descontinuado:** O sistema remove o item da listagem e sugeriu alternativas similares disponíveis
- **A4 - Classificação por relevância:** O usuário pode ordenar por relevância, preço (menor/maior) ou número de avaliações

Pós-condições:

- O usuário visualiza informações completas sobre produtos disponíveis
- O sistema registra a visualização para recomendações personalizadas futuras
- O usuário pode adicionar produtos ao carrinho ou salvar para visualização posterior

Diagrama:**UC-03 - Gerenciar Carrinho de Compras****ID:** UC-03**Nome do caso de uso:** Gerenciar Carrinho de Compras**Ator principal:** Cliente**Atores secundários:** Sistema de Persistência, Serviço de Promoções**Objetivo:** Permitir que clientes adicionem, removam e modifiquem a quantidade de produtos em seu carrinho de compras antes de realizar o checkout.**Pré-condições:**

- O cliente está autenticado no sistema
- Os produtos estão disponíveis no catálogo
- O cliente tem acesso à funcionalidade de carrinho

Fluxo principal:

1. O cliente visualiza detalhes de um produto e clica em "Adicionar ao Carrinho"
2. O sistema apresenta opção de seleção de quantidade e variações (cor, tamanho, etc.)
3. O cliente confirma a adição informando a quantidade desejada
4. O sistema adiciona o item ao carrinho e exibe confirmação com o subtotal
5. O cliente pode continuar comprando ou acessar o carrinho

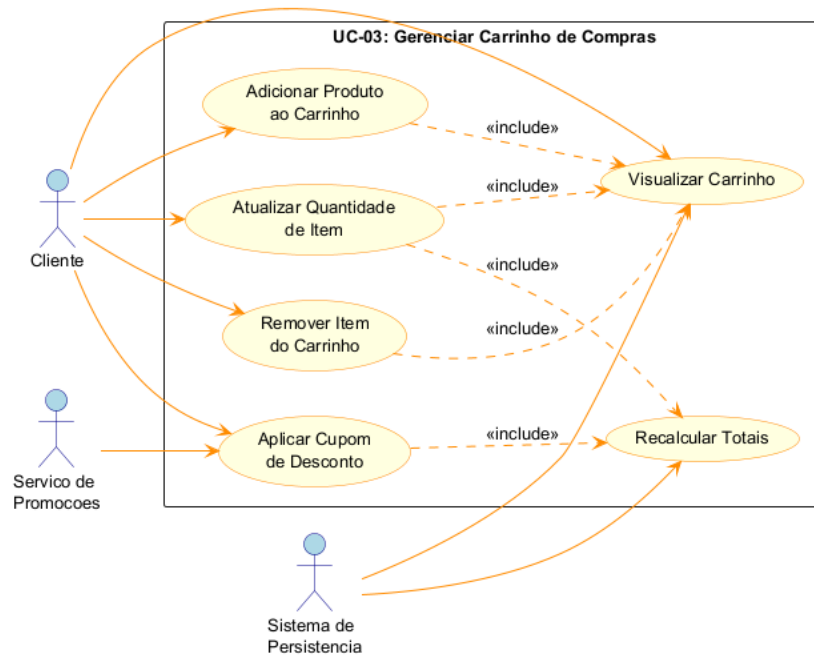
6. Ao acessar o carrinho, o sistema exibe: lista de itens, quantidade, preço unitário, subtotal por item e total geral
7. O cliente pode modificar quantidades diretamente na listagem
8. O cliente pode remover itens usando o botão "Remover"
9. O cliente pode aplicar cupons de desconto na seção de promoções
10. O cliente pode ver o cálculo de impostos, taxa de entrega (se aplicável) e o total final
11. O cliente clica em "Prosseguir para Checkout" para continuar o processo de compra

Fluxos alternativos:

- **A1 - Produto fora de estoque:** O sistema exibe aviso e reduz automaticamente a quantidade para o máximo disponível
- **A2 - Cupom inválido:** O sistema rejeita o cupom e exibe mensagem de erro com motivo
- **A3 - Atualização de preço:** Se o preço de um item foi alterado, o sistema notifica o cliente e oferece opção de revisar o pedido
- **A4 - Carrinho vazio:** O sistema desabilita botão de checkout e sugere retorno ao catálogo
- **A5 - Sessão expirada:** O sistema mantém carrinho persistido no banco de dados e recarrega ao novo login

Pós-condições:

- Os itens selecionados permanecem no carrinho até remoção ou checkout
- O carrinho é persistido no servidor e recuperável em qualquer sessão futura
- O cliente visualiza o valor total e pode revisar os itens antes de pagar

Diagrama:**UC-04 - Realizar Checkout e Pagamento****ID:** UC-04**Nome do caso de uso:** Realizar Checkout e Pagamento**Ator principal:** Cliente**Atores secundários:** Serviço de Pagamento (Stripe), Sistema de Endereço, Serviço de Notificação**Objetivo:** Permitir que clientes confirmem seu pedido, informem endereço de entrega e efetuem pagamento de forma segura utilizando integração com Stripe.**Pré-condições:**

- Cliente está autenticado no sistema
- Carrinho contém pelo menos um item
- Serviço de pagamento (Stripe) está operacional

Fluxo principal:

1. O cliente clica em "Prosseguir para Checkout"
2. O sistema exibe resumo do pedido com itens, quantidades, subtotal e descontos aplicados
3. O cliente seleciona ou adiciona um endereço de entrega (salvo ou novo)
4. O sistema valida o endereço e calcula automaticamente a taxa de entrega baseada em CEP
5. O cliente seleciona método de entrega disponível: Padrão (5-7 dias), Expresso (2-3 dias) ou Agendado
6. O sistema exibe o total final com todas as taxas

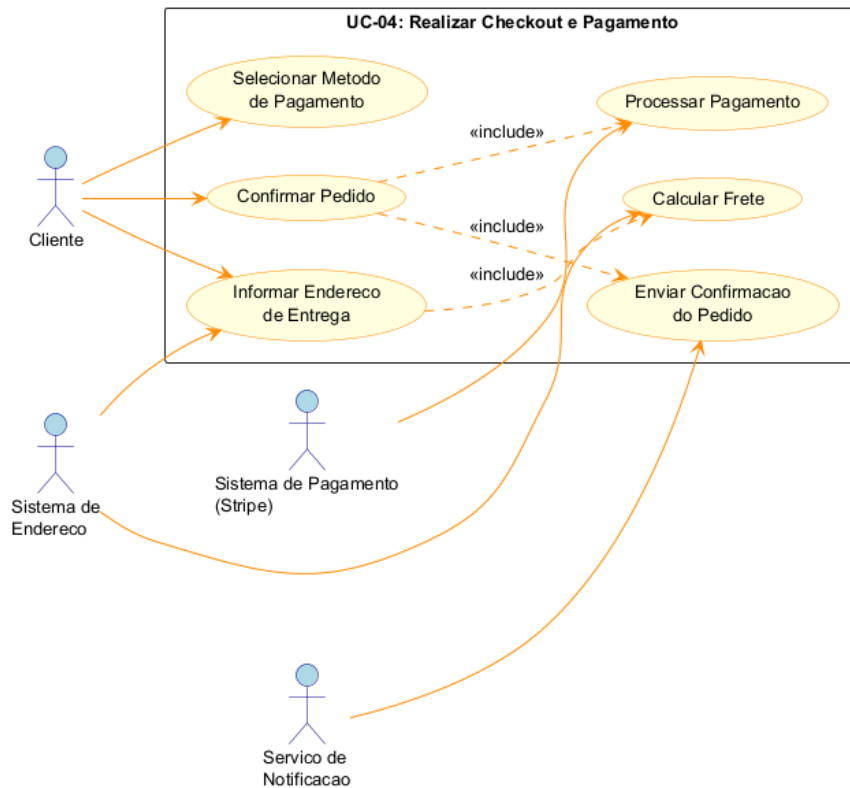
7. O cliente seleciona método de pagamento: Cartão de Crédito, Débito ou Boleto
8. Para pagamento com Cartão: o cliente informa dados do cartão (número, validade, CVV, titular) - dados transmitidos diretamente ao Stripe
9. O sistema solicita confirmação final do pedido
10. O cliente confirma a compra
11. O sistema envia requisição de pagamento ao Stripe
12. Stripe processa a transação e retorna o status
13. Sistema cria o Pedido com status "Pagamento Confirmado" e ID único
14. Sistema gera e envia confirmação de pedido por e-mail com número do pedido e detalhes
15. Sistema exibe mensagem de sucesso com número do pedido e link para rastreamento

Fluxos alternativos:

- **A1 - Pagamento recusado:** Stripe retorna erro de recusa, sistema exibe mensagem e oferece oportunidade de tenta novamente com outro cartão
- **A2 - Endereço inválido:** Sistema não encontra CEP válido e solicita revisão ou preenchimento manual
- **A3 - Estoque insuficiente durante checkout:** Sistema notifica cliente sobre indisponibilidade e oferece remover item ou atualizar quantidade
- **A4 - Cupom expirado:** Sistema remove o desconto durante o checkout e recalcula total
- **A5 - Falha na comunicação com Stripe:** Sistema exibe erro genérico e oferece opção de tentar novamente
- **A6 - Cliente cancela pagamento:** Pedido não é criado, carrinho é mantido e cliente retorna à página de produtos

Pós-condições:

- Pedido é criado no sistema com status "Confirmado"
- Pagamento é processado e registrado
- Inventário é reduzido pela quantidade comprada
- Confirmação de pedido é enviada por e-mail
- Cliente pode rastrear o pedido em tempo real
- Carrinho é esvaziado

Diagrama:**UC-05 - Acompanhar Pedido****ID:** UC-05**Nome do caso de uso:** Acompanhar Pedido**Ator principal:** Cliente/Administrador**Atores secundários:** Sistema de Status, Serviço de Rastreamento**Objetivo:** Permitir que clientes visualizem o status de seus pedidos em tempo real e rastreiem a entrega, e que administradores atualizem o ciclo de vida dos pedidos.**Pré-condições:**

- Cliente está autenticado no sistema e realizou pelo menos um pedido
- Administrador está autenticado no sistema com permissão de gestão de pedidos
- Pedido foi criado com sucesso e pago

Fluxo principal - Cliente:

1. Cliente acessa seção "Meus Pedidos" no menu principal
2. Sistema exibe lista de todos os pedidos do cliente com: número, data, status, valor total e ação rápida
3. Cliente clica em um pedido para visualizar detalhes completos

4. Sistema exibe: itens comprados (descrição, quantidade, valor), endereço de entrega, data do pedido, status atual com timeline visual
5. Se pedido foi despachado, sistema exibe código de rastreamento com link para transportadora
6. Cliente pode consultar status de entrega em tempo real
7. Cliente pode cancelar pedido se ainda está com status "Processando" (sem cancelamento se já foi despachado)
8. Sistema exibe histórico de status com datas: Confirmado → Processando → Despachado → Em Trânsito → Entregue

Fluxo principal - Administrador:

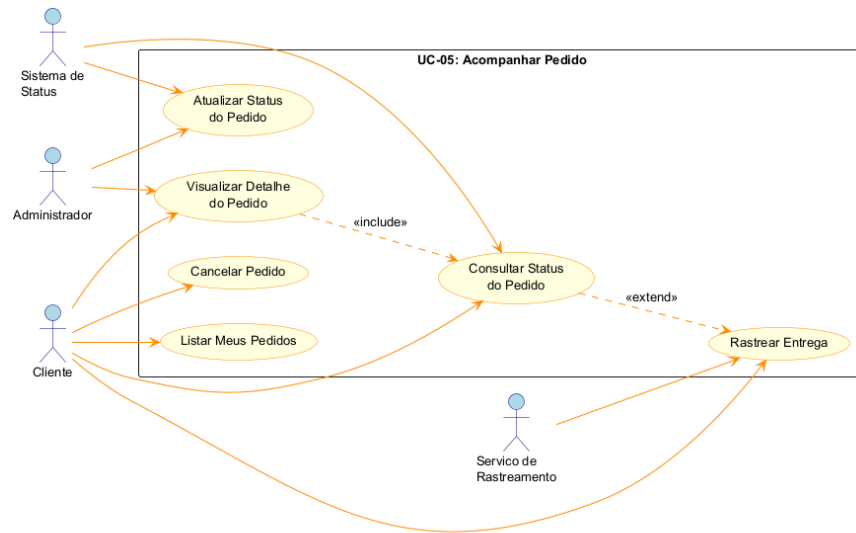
1. Administrador acessa seção "Gestão de Pedidos" no painel administrativo
2. Sistema exibe lista de todos os pedidos com filtros: status, data, cliente, valor
3. Administrador clica em um pedido para editar
4. Sistema exibe formulário com dados do pedido e dropdown de status
5. Administrador atualiza o status: Confirmado → Processando → Despachado → Em Trânsito → Entregue
6. Administrador pode adicionar comentário ou nota interna
7. Se status muda para "Despachado", administrador informa código de rastreamento
8. Sistema envia e-mail de notificação ao cliente sempre que status é atualizado
9. Administrador salva as alterações

Fluxos alternativos:

- **A1 - Pedido não encontrado:** Sistema exibe mensagem de erro e oferece busca por número de pedido
- **A2 - Cancelamento rejeitado:** Sistema informa que pedido já foi despachado e não pode ser cancelado
- **A3 - Rastreamento indisponível:** Sistema exibe mensagem informando que código de rastreamento ainda não foi gerado
- **A4 - Cliente não autorizado:** Sistema bloqueia visualização de pedidos de outros clientes

Pós-condições:

- Cliente visualiza informações atualizadas sobre status do pedido
- Cada atualização de status é registrada com timestamp
- Notificações por e-mail são enviadas ao cliente a cada mudança de status
- Administrador mantém registro de todas as alterações para auditoria

Diagrama:**UC-06 - Gerenciar Catálogo (Admin)****ID:** UC-06**Nome do caso de uso:** Gerenciar Catálogo (Admin)**Ator principal:** Administrador**Atores secundários:** Sistema de Armazenamento de Imagens, Sistema de Notificação**Objetivo:** Permitir que administradores criem, editem, ativem/desativem produtos, gerenciem categorias, controlem estoque e configurem promoções no catálogo de produtos.**Pré-condições:**

- Administrador está autenticado no sistema com permissão de gestão de catálogo
- Categorias de produtos já estão cadastradas
- Sistema de armazenamento de imagens está operacional

Fluxo principal - Cadastro de Produto:

1. Administrador acessa seção "Gerenciar Produtos" no painel administrativo
2. Administrador clica em "Novo Produto"
3. Sistema exibe formulário com campos: nome, descrição, preço de custo, preço de venda, categoria, marca, SKU
4. Administrador preenche campos obrigatórios: nome, preço, categoria, descrição técnica
5. Administrador faz upload de imagens do produto (mínimo 3, máximo 10)
6. Sistema valida formato, resolução e tamanho das imagens
7. Administrador define especificações técnicas específicas (processador, RAM, armazenamento, etc.)
8. Administrador define estoque inicial disponível
9. Administrador seleciona promoção aplicável (se houver)

10. Administrador define status como "Ativo" ou "Rascunho"
11. Administrador clica em "Salvar Produto"
12. Sistema valida dados, cria registro na base de dados e exibe confirmação

Fluxo principal - Atualizar Estoque:

1. Administrador acessa seção "Controle de Estoque"
2. Sistema exibe lista de produtos com quantidade atual em estoque
3. Administrador pode filtrar por categoria, status de estoque baixo, etc.
4. Administrador clica em um produto para ajustar estoque
5. Sistema exibe: quantidade atual, quantidade mínima de alerta, histórico de movimentação
6. Administrador atualiza quantidade (entrada ou saída manual, ou ajuste por inventário)
7. Administrador adiciona motivo: compra, devolução, ajuste, perda
8. Sistema registra movimento com timestamp e usuário responsável
9. Se estoque cai abaixo do mínimo, sistema dispara alertas para reposição

Fluxo principal - Gerenciar Categorias:

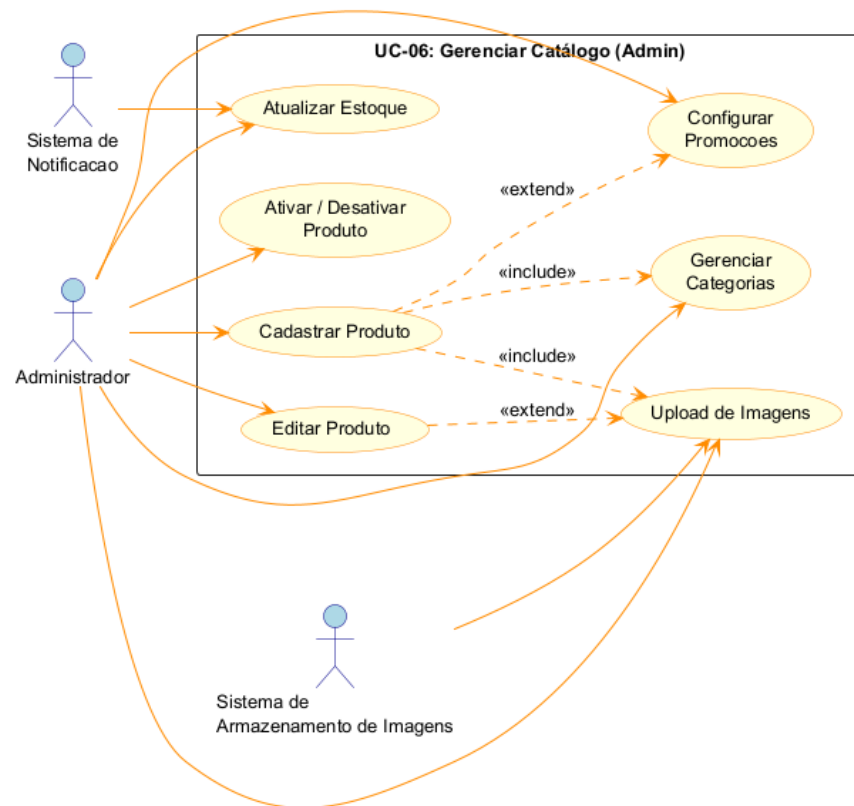
1. Administrador acessa seção "Gerenciar Categorias"
2. Sistema exibe árvore de categorias existentes
3. Administrador pode: criar nova categoria, editar existente ou deletar (se sem produtos)
4. Para nova categoria: informa nome, descrição, ícone, ordem de exibição
5. Sistema salva e exibe confirmação

Pós-condições:

- Novo produto ou atualização fica visível na plataforma (se status "Ativo")
- Estoque é atualizado em tempo real
- Histórico de alterações é registrado para auditoria
- Alterações em produtos desativados não aparecem na busca de clientes

Fluxos alternativos:

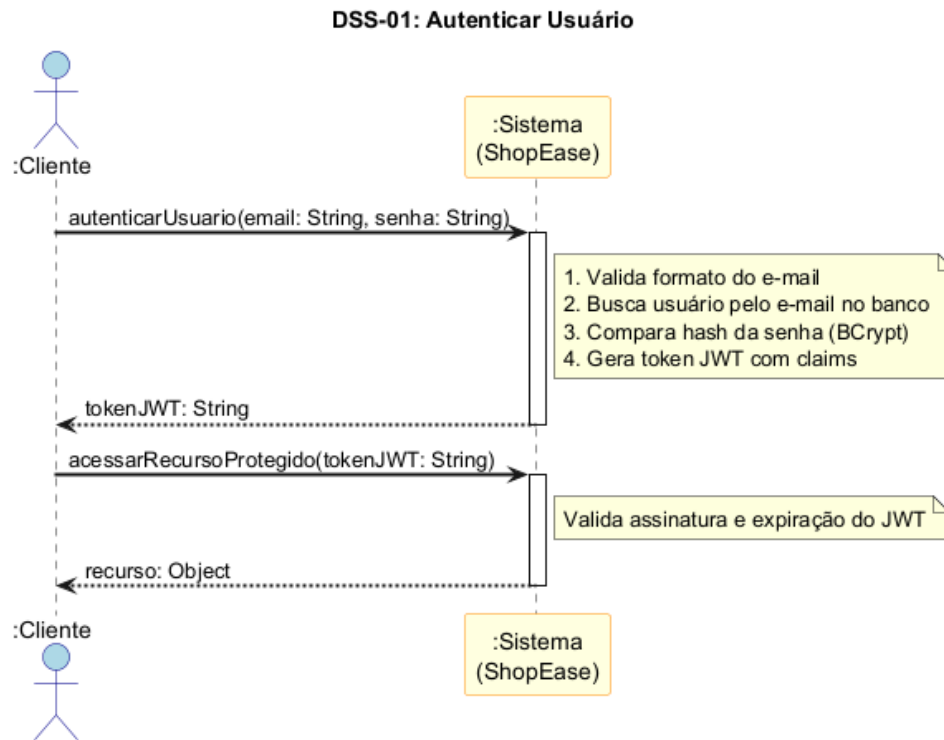
- **A1 - Produto duplicado:** Sistema alerta sobre possível duplicação e oferece editar existente
- **A2 - Imagem muito grande:** Sistema redimensiona automaticamente ou rejeita com mensagem
- **A3 - Estoque negativo:** Sistema valida e impede valores negativos
- **A4 - Categoria com produtos:** Sistema avisa que categoria não pode ser deletada enquanto tiver produtos
- **A5 - Erro no upload de imagens:** Sistema exibe erro e oferece retry

Diagrama:

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

DSS-01: Autenticar Usuário (UC-01)

O diagrama abaixo ilustra a interação entre o ator Cliente e o sistema ShopEase durante o processo de autenticação com geração de token JWT.

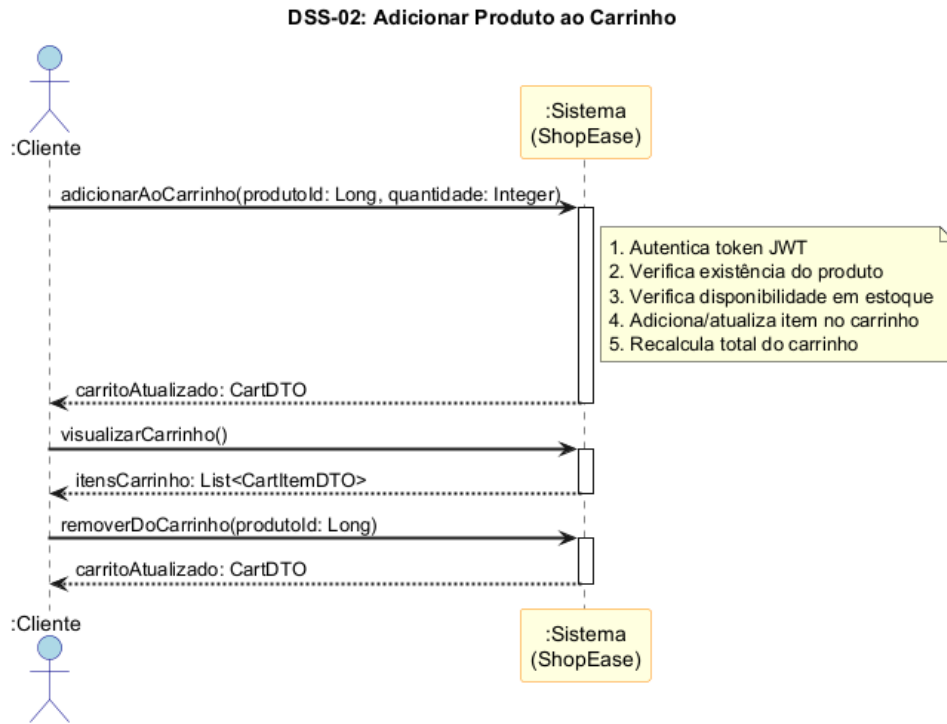


CO-01 — autenticarUsuario

Contrato	CO-01 — autenticarUsuario
Operação	<code>autenticarUsuario(email: String, senha: String): String</code>
Referências cruzadas	UC-01 — Cadastrar/Autenticar Usuário
Pré-condições	1. O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. 2. O campo 'email' deve ter formato de e-mail válido (RFC 5322). 3. O usuário deve estar com status <code>active = true</code> .
Pós-condições	1. Um token JWT válido é gerado e retornado ao cliente. 2. O token contém os claims: <code>userId</code> , <code>email</code> e <code>role</code> . 3. O token tem validade de 24 horas (configurável via <code>JWT_EXPIRATION_MS</code>).

DSS-02: Adicionar Produto ao Carrinho (UC-03)

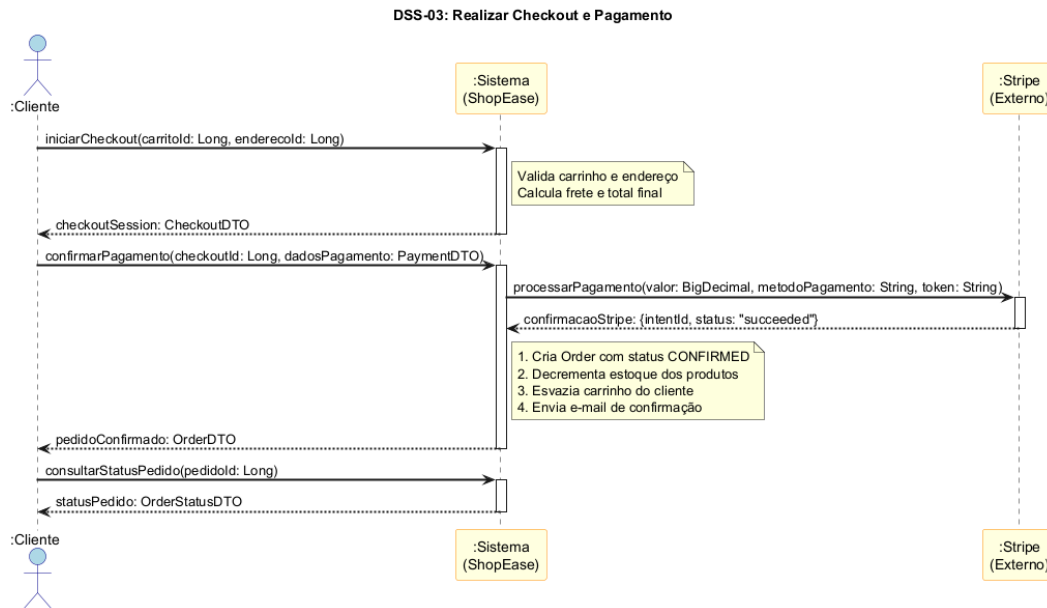
O diagrama abaixo ilustra as operações de adição, visualização e remoção de itens no carrinho de compras do cliente.

**CO-02 — adicionarAoCarrinho**

Contrato	CO-02 — adicionarAoCarrinho
Operação	adicionarAoCarrinho(produtoId: Long, quantidade: Integer): CartDTO
Referências cruzadas	UC-03 — Gerenciar Carrinho de Compras
Pré-condições	1. O cliente deve estar autenticado (token JWT válido). 2. O produto com produtoId deve existir e ter active = true. 3. A quantidade deve ser maior que zero. 4. O estoque disponível (stock_qty) deve ser >= à quantidade solicitada.
Pós-condições	1. O item é adicionado ao carrinho (ou a quantidade é incrementada). 2. O subtotal do item (unitPrice × quantity) e o total do carrinho são recalculados. 3. O estoque NÃO é decrementado neste momento (apenas na confirmação, UC-04). 4. O campo updatedAt do carrinho é atualizado com a data/hora atual.

DSS-03: Realizar Checkout e Pagamento (UC-04)

O diagrama abaixo ilustra o fluxo de checkout com integração ao gateway Stripe, desde a inicialização até a confirmação do pedido.

**CO-03 — confirmarPagamento**

Contrato	CO-03 — confirmarPagamento
Operação	confirmarPagamento(checkoutId: Long, dadosPagamento: PaymentDTO): OrderDTO
Referências cruzadas	UC-04 — Realizar Checkout e Pagamento
Pré-condições	1. O cliente deve estar autenticado (token JWT válido). 2. O carrinho deve conter pelo menos 1 item com estoque disponível. 3. Um endereço de entrega válido deve ter sido informado. 4. Os dados de pagamento devem ser válidos e tokenizados pelo Stripe.js.
Pós-condições	1. Um novo Order é criado com status CONFIRMED. 2. Os itens do carrinho são convertidos em OrderItems, preservando o unitPrice. 3. O stock_qty dos produtos é decrementado com as quantidades do pedido. 4. Um Payment com status APPROVED e stripePaymentIntentId é criado. 5. O carrinho do cliente é esvaziado (cart_items deletados). 6. Um e-mail de confirmação é enviado ao cliente via SendGrid.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

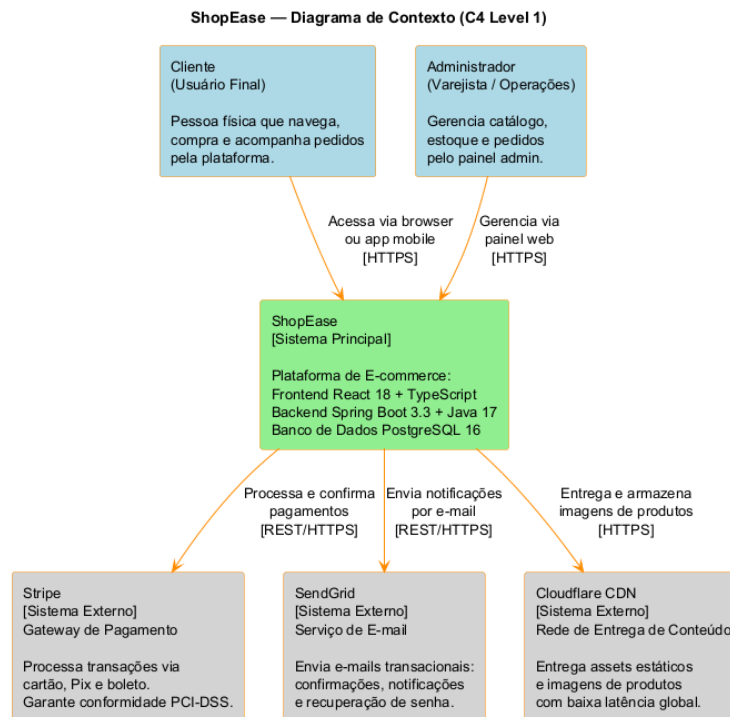
O ShopEase adota uma arquitetura em camadas (Layered Architecture) no backend, com princípios de separação de responsabilidades inspirados em Clean Architecture. O frontend é uma SPA (Single Page Application) que se comunica exclusivamente com a API REST via HTTPS.

Camadas do Backend:

- Controller Layer: Endpoints REST, validação de entrada e retorno HTTP.
- Service Layer: Regras de negócio e orquestração de operações.
- Repository Layer: Acesso a dados via Spring Data JPA.
- Domain Layer: Entidades JPA, enums e objetos de valor.
- DTO Layer: Objetos de transferência de dados entre camadas.

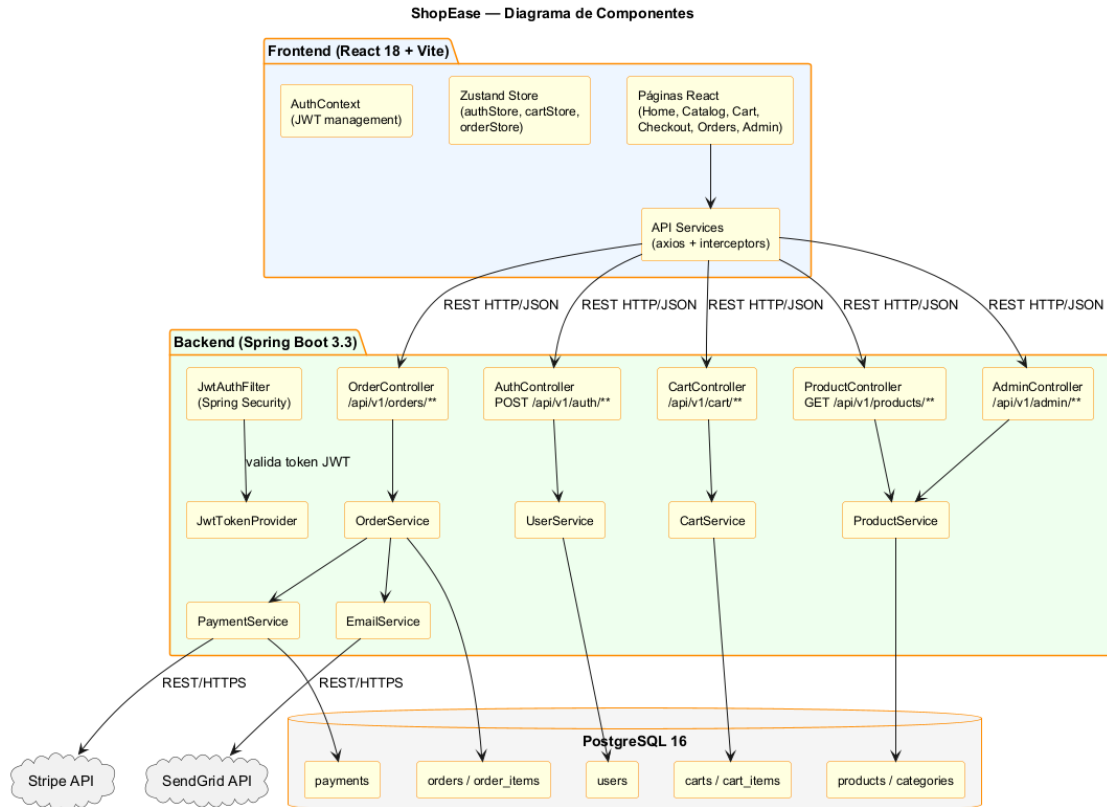
Padrões de Design adotados:

- Repository Pattern
- Service Layer
- DTO Pattern
- Factory
- Observer (eventos de pedido)

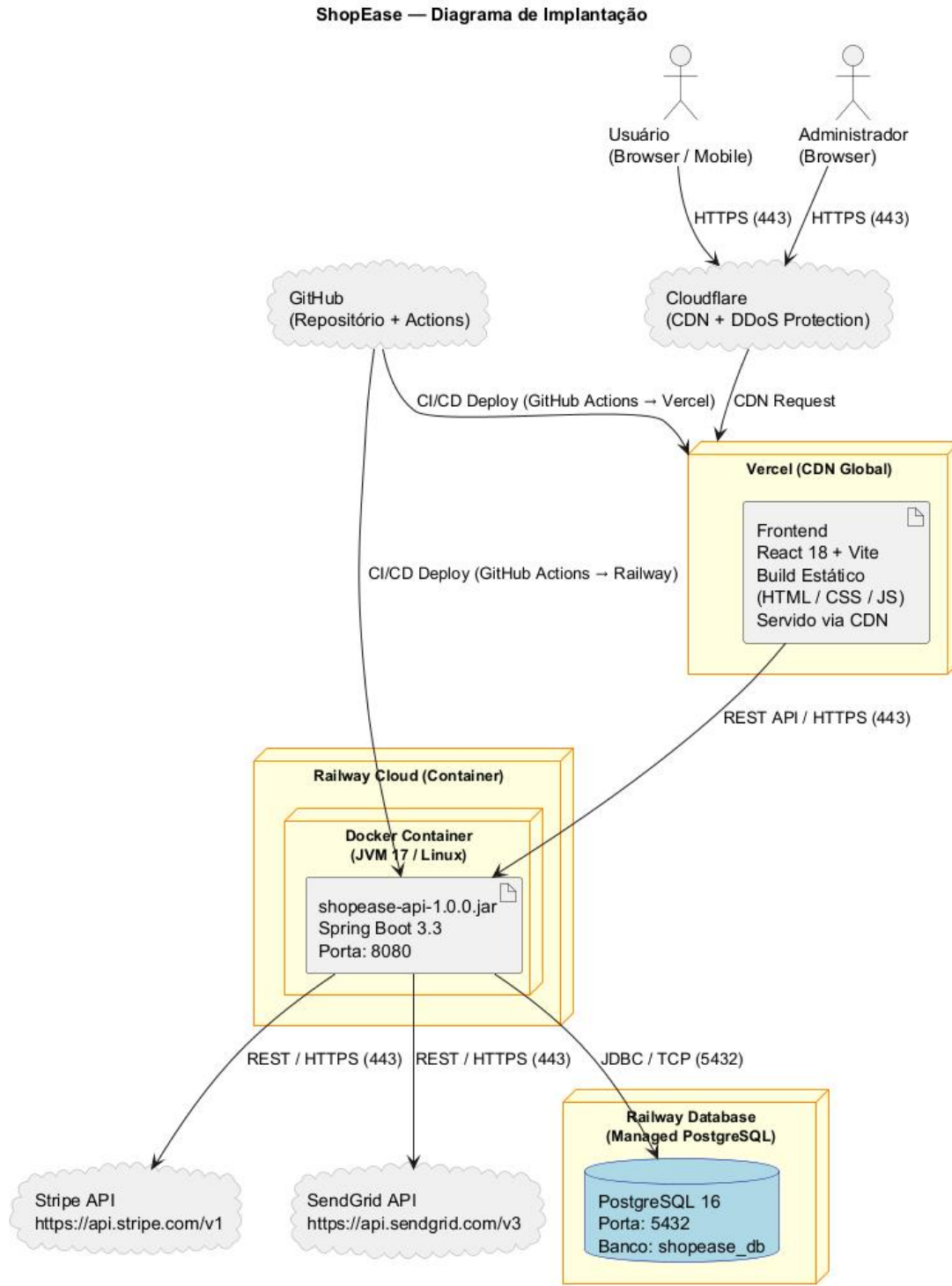


3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

O diagrama de componentes apresenta os principais módulos do sistema e suas interações internas, evidenciando as dependências entre frontend, backend e sistemas externos.

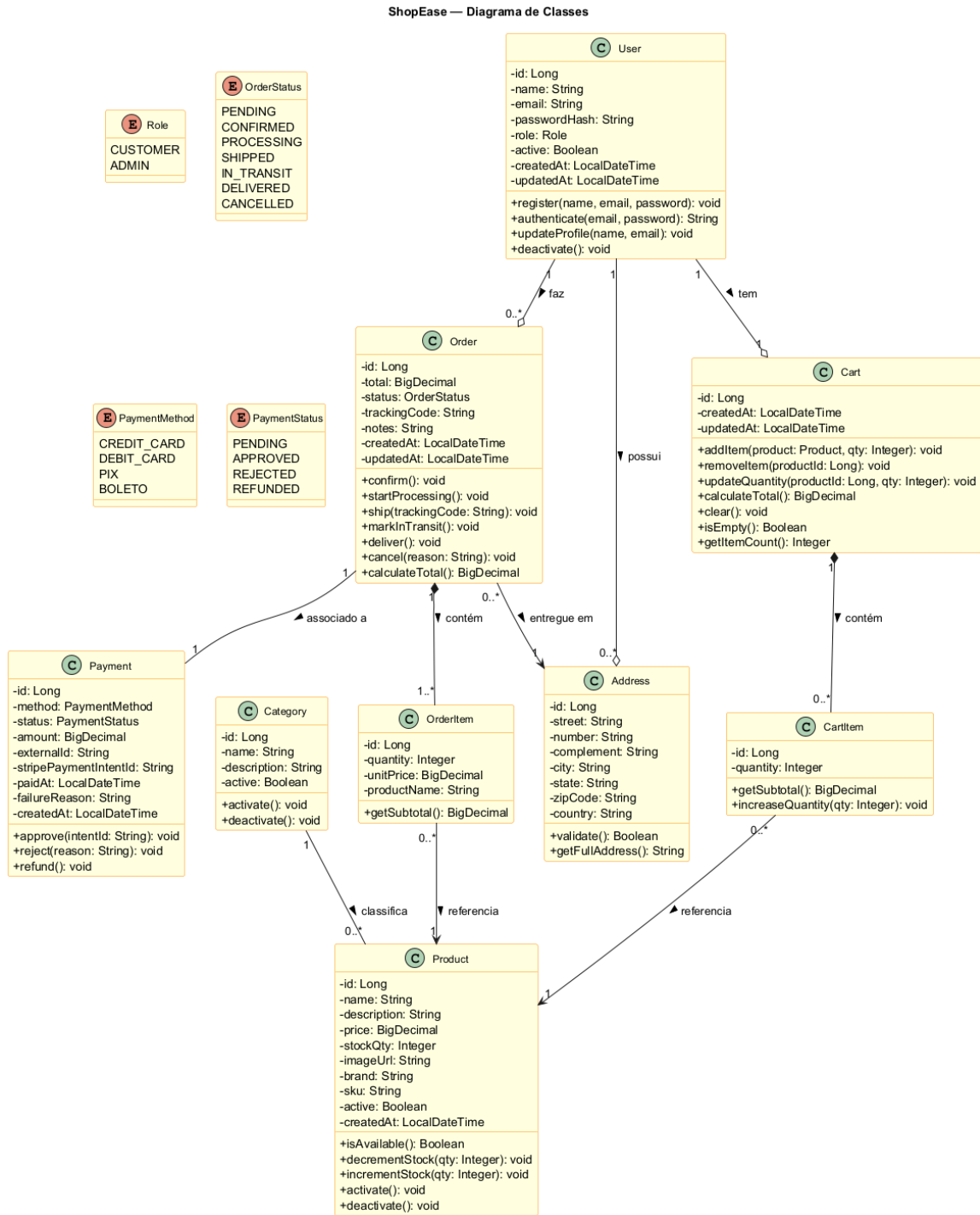


O diagrama de implantação mostra a infraestrutura de produção, com o frontend hospedado na Vercel (CDN global), o backend no Railway (container Docker/JVM 17) e o banco de dados PostgreSQL gerenciado também no Railway.



3.3 Diagrama de Classes

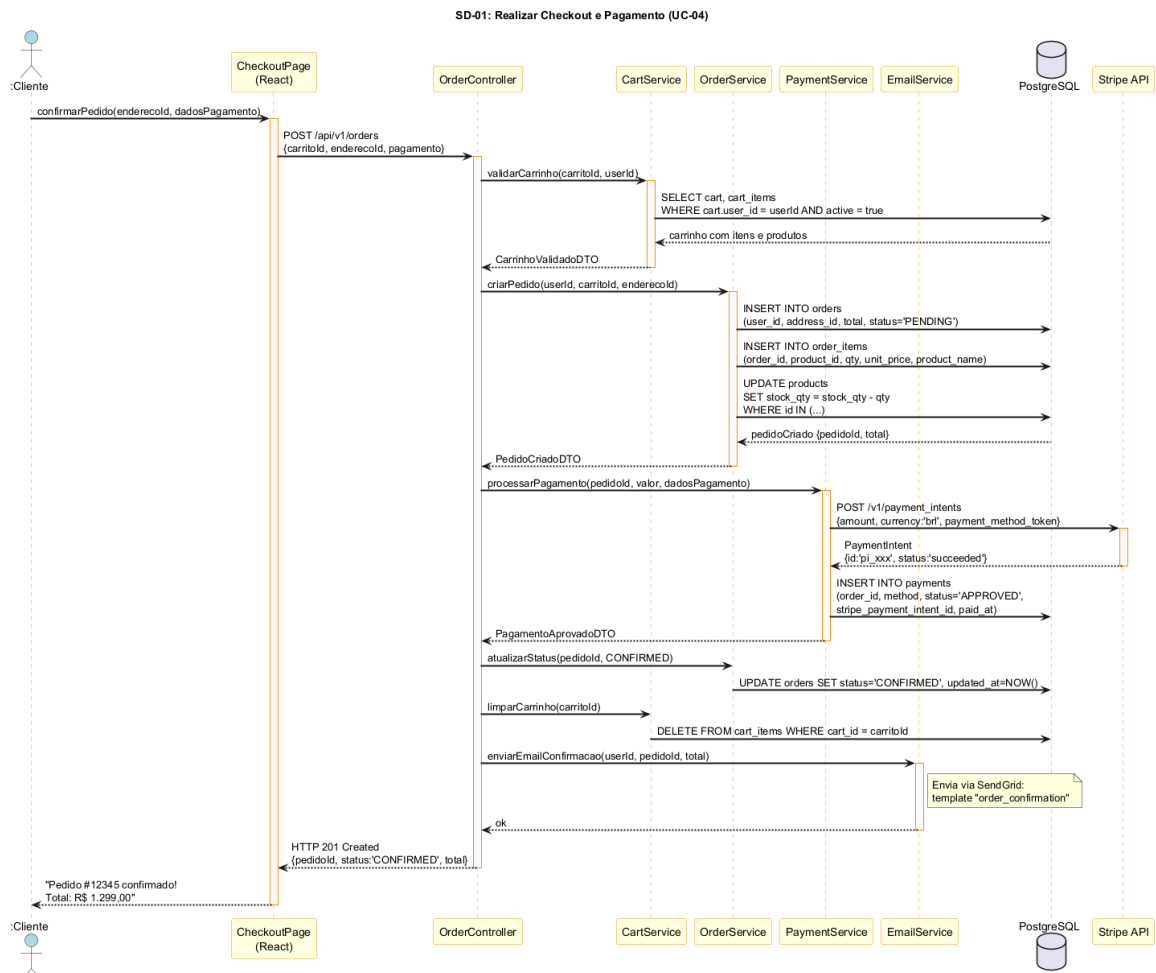
O diagrama de classes apresenta as 8 entidades do domínio ShopEase (User, Address, Category, Product, Cart, CartItem, Order, OrderItem, Payment) com seus atributos, métodos e relacionamentos, além dos 4 enums de domínio (Role, OrderStatus, PaymentMethod, PaymentStatus).



3.4 Diagramas de Sequência

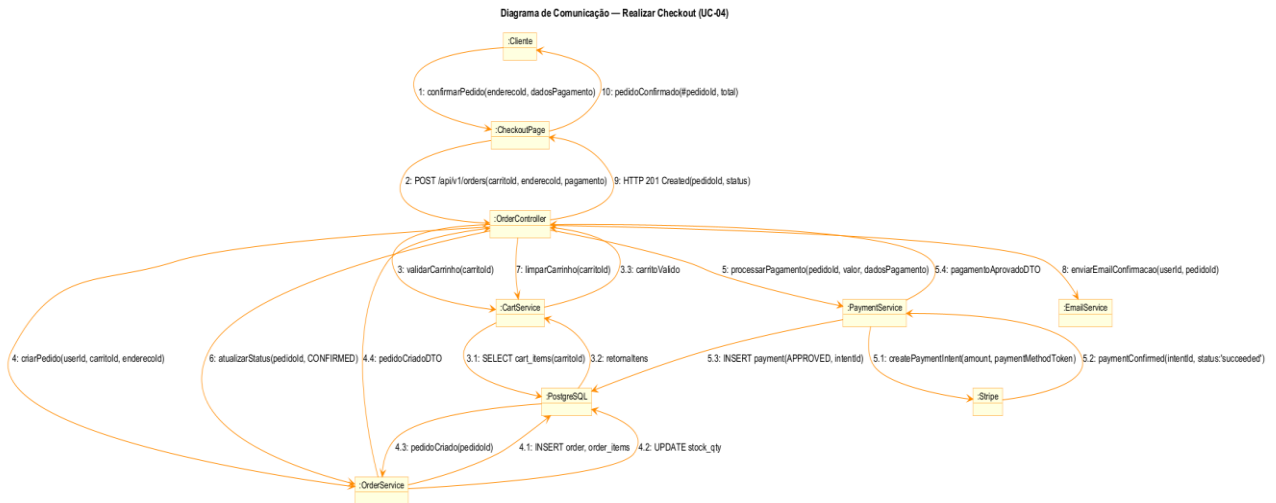
SD-01: Realizar Checkout e Pagamento — Detalhado (UC-04)

Diagrama de sequência detalhado do processo de checkout, incluindo a colaboração entre OrderController, CartService, OrderService, PaymentService, EmailService, PostgreSQL e a API Stripe.



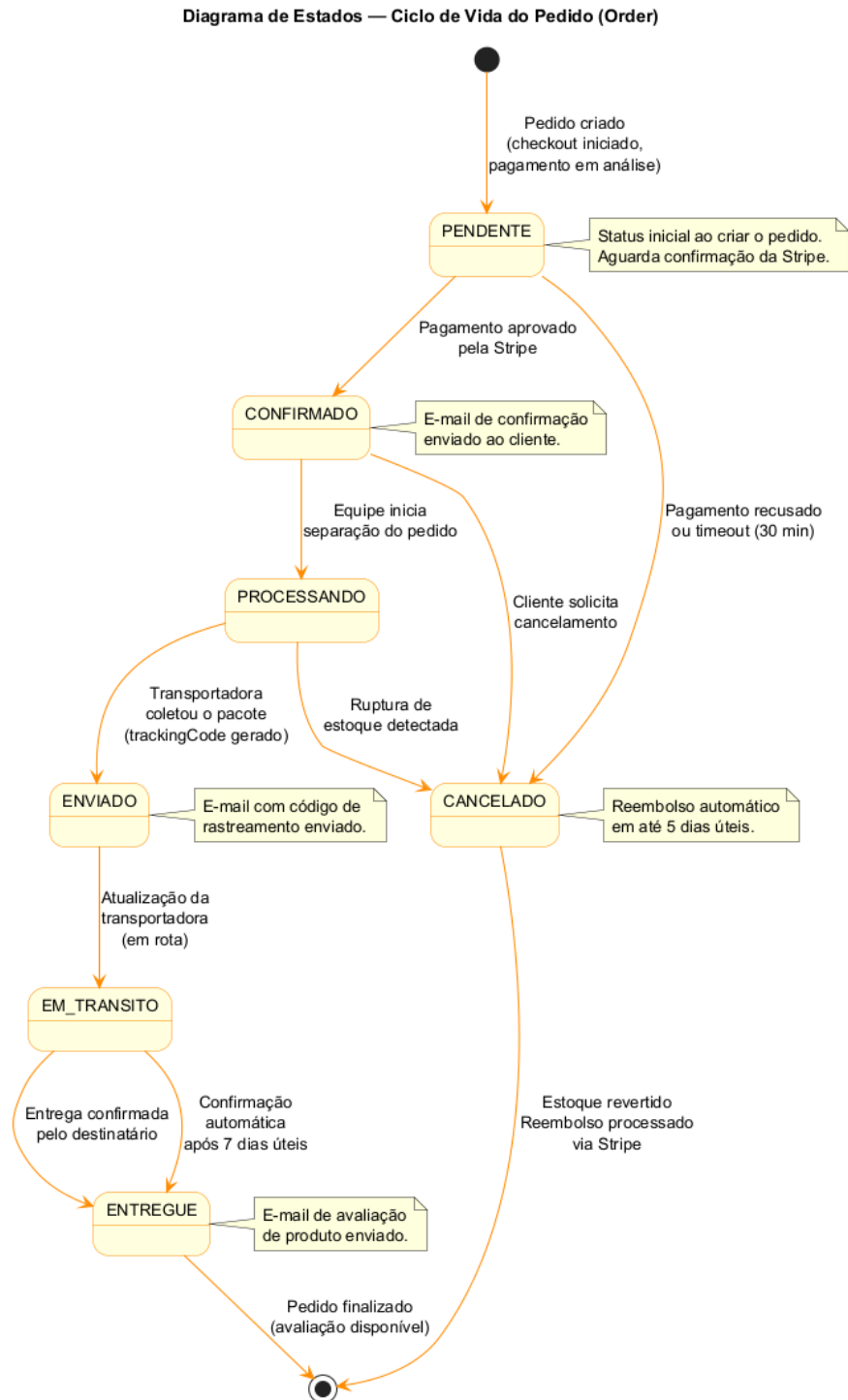
3.5 Diagramas de Comunicação

O diagrama de comunicação abaixo representa a colaboração entre os objetos participantes no caso de uso UC-04, com a numeração sequencial das mensagens trocadas.



3.6 Diagramas de Estados

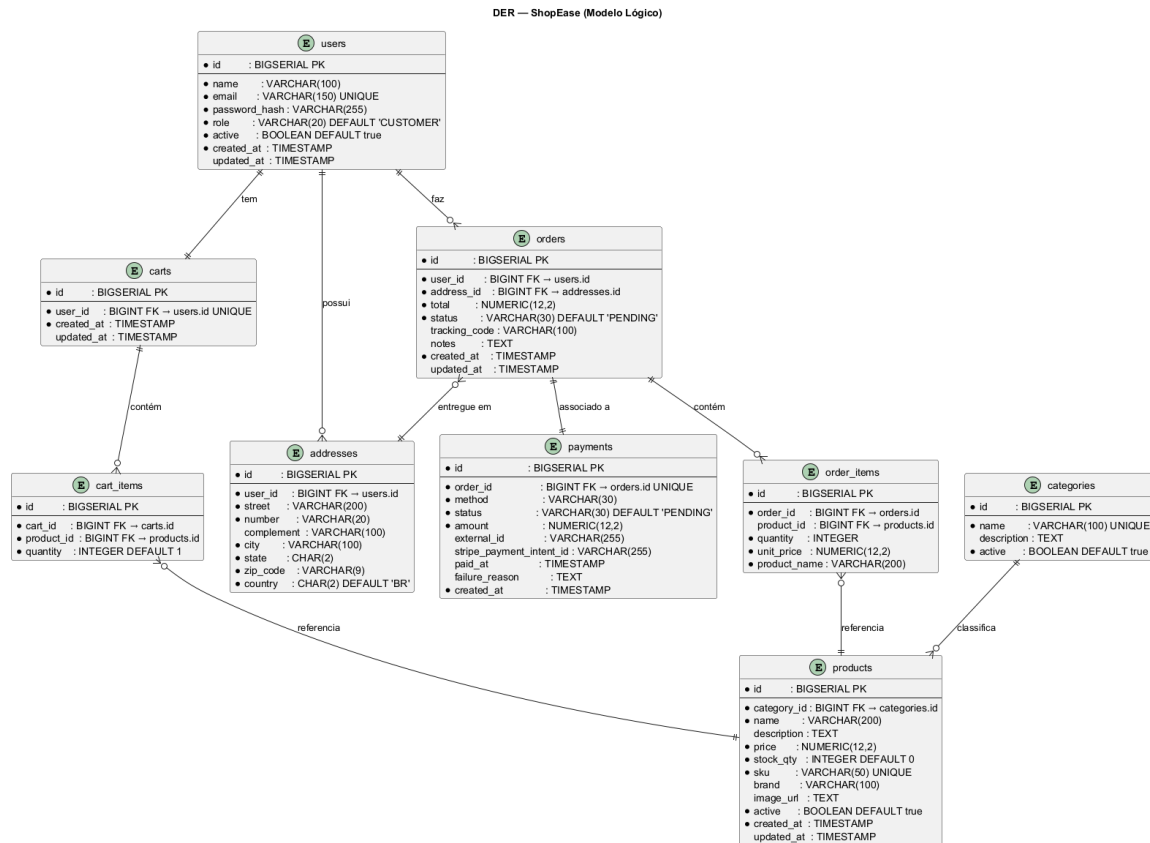
O diagrama de estados abaixo representa o ciclo de vida completo de um pedido (Order) no sistema ShopEase, desde a criação (PENDENTE) até a finalização (ENTREGUE ou CANCELADO).



4. Modelos de Dados

O ShopEase utiliza PostgreSQL 16 como SGBD relacional. As migrações são versionadas e gerenciadas pelo Flyway, garantindo consistência e rastreabilidade do schema entre ambientes (dev, staging, produção).

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) abaixo apresenta as 8 tabelas principais do sistema com seus campos, chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades.



Estratégia de Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)

O ShopEase utiliza Hibernate/JPA gerenciado pelo Spring Data JPA para o mapeamento objeto-relacional. As principais estratégias adotadas são:

Aspecto	Estratégia
Associações @OneToMany	FetchType.LAZY por padrão para evitar carregamento desnecessário de coleções.
Associações @ManyToOne	FetchType.EAGER apenas para associações diretas e essenciais (ex: Product → Category).
Enums	Mapeados como @Enumerated(EnumType.STRING) para legibilidade nos registros do banco.
Datas	LocalDateTime mapeado para TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE. Armazenamento em UTC.
Migrações	Schema gerenciado exclusivamente pelo Flyway (ddl-auto=validate). Hibernate valida mas não altera o schema.
Problema N+1	Resolvido com @EntityGraph ou JOIN FETCH em queries que carregam associações.
Paginação	Spring Data Pageable em todos os endpoints de listagem (produtos, pedidos).